13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?

-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos $x^2$ e $y^2$ deben tener iguales coeficientes y no existir término $xy$.

17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$

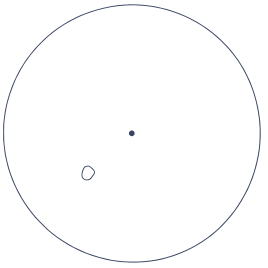
21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?

-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

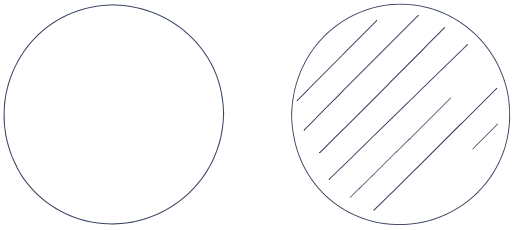
22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

# Gráficas

## Gráfica 1



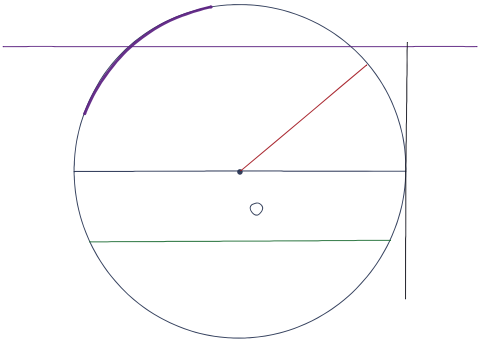

## Gráfica 2



borde

superficie

## Gráfica 3




radio

diámetro

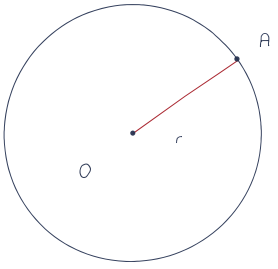
cuerda

arco

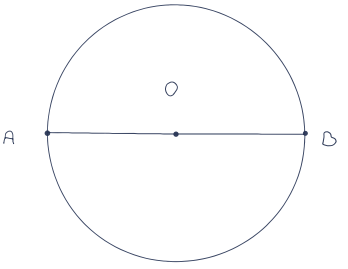
secante

tangente

## Gráfica 4

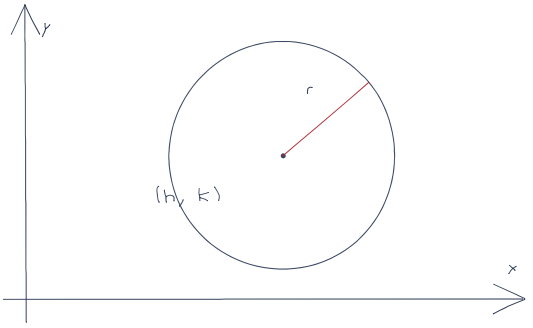



## Gráfica 5




d = 2r

## Gráfica 12



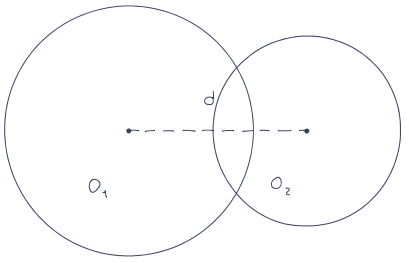

## Gráfica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

↓ desarrollar

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

## Gráfica 14




## Gráfica 15




$r = 0$ (un punto)

## Gráfica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

coeficientes de $x^2$ e $y^2$ iguales

sin término $xy$

## Gráfica 17

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

↓ completar cuadrados

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Gráfica 25

